INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
Jalan Ganesa 10, Labtek VIII Lantai 2, Bandung, Jawa Barat 40132; Telp.: +6222 2502260;
Fax.: +6222 2534222; e-mail: stei@itb.ac.id; situs: www.stei.itb.ac.id

LEMBAR JAWAB UJIAN

PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

BAB VII
BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI

Bagian Kesatu
Bentuk Pelanggaran

Pasal 13

ITB dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa ITB jika terbukti melakukan:

(1) Pelanggaran Akademik Ringan, diantaranya:
   a. Melakukan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik ITB Pasal 31 ayat (3), kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.
   b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
   c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.

(2) Pelanggaran Akademik Berat, diantaranya:
   a. Melakukan tindakan plagiasi yaitu menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu keglatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
   b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
   c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, bai katas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
   d. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika ITB maupun orang diluar ITB, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
   e. Melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian matakuliah, dan Praktikum.

Peraturan Rektor ITB nomor: 257/PER/I1.A/KM/2019 tentang Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB Bentuk Pelanggaran Pasal 13 telah saya baca dan saya mengetahui sanksinya bila melakukan hal hal diatas

Nama	[redacted]	Kode dan Nama Matakuliah	: IF1221 Logika Komputasional
		Kelas	: [redacted]
NIM	: [redacted]	Semester	: [redacted]
Tanda Tangan	: [redacted]	Nilai	:

Scanned with CamScanner

1. a) legal, tdk diawali dgn angka, menggunakan underscore, dan angka di belakang
b) ilegal, proposisi tdk boleh diawali angka
c) legal, peletakan operator sesuai pada tempatnya dan proposisi
5
d) legal, peletakan operator sesuai pada tempatnya dan proposisi tidak diawali dgn huruf kapital atau _
e) ilegal, setelah operator negasi harus proposisi

→ tidak diawali dgn huruf kapital atau angka

2. p = besok hujan es
q = besok hujan badai membuat banjir
r = saya pergi ke sekolah
s = saya menjual es lilin

2

$(p \wedge q) \rightarrow (\sim r \vee \sim s)$

1 = True
0 = False

3.

p	q	~p	p→q	∧	q → ~p
1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1

10

→ karena nilai kebenaran kalimat proposisi ada yg benar dan ada yg salah, kalimat proposisi bersifat satisfiable

4. p = pegawai menyelesaikan tugas tepat waktu
q = pegawai rajin/aktif ikut rapat
r = pegawai menerima gaji tambahan/tunjangan tambahan

premises : 1) $(p \wedge q) \rightarrow r$ conclusion : $\sim p$

15

2) $q \wedge \sim r$

$\{(p \wedge q) \rightarrow r,\ q \wedge \sim r\} \models \sim p$

unsatisfiability checking : $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (q \wedge \sim r) \wedge \sim(\sim(p))$

A			B	C	
p	q	r	p∧q → r	q ∧ ~r	A ∧ B ∧ C
1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0

→ karena unsatisfiability checking menghasilkan semua nilai kebenaran "False", kalimat logika terbukti valid

1 = True
0 = False

Scanned with CamScanner

5. 1) $p \to q$

(a) 2) $q \to r$

3) $\sim r$

4) $p \to r$ {hypothetical syllogism 1,2}

5) $\sim p$ {modus tollens 3, 4}

12

(b) 1) $p \to q$

2) $\sim q$

3) $p \wedge r$

4) $\sim p \to r$ {equivalence of 3}

5) $\sim q \to \sim p$ {transposition of 1}

6) $\sim q \to r$ {hypothetical syllogism 4,5}

7) r {modus ponens 2,6}

8) $\sim q \wedge r$ {addition 2,7}

6. 1) $p \to q$

2) $q \to r$

3) $p \to \sim r$

(a) Konsep provability berarti kalimat dapat dibuktikan

$\{p \to q, q \to r, p \to \sim r\} \vdash \{\sim p\}$ 3

(b) 1) $p \to q$ 3) $p \to \sim r$

2) $q \to r$

4) $(q \to r) \to (p \to (q \to r))$ {Implication Introduction 2}

5) $p \to (q \to r)$ {Modus Ponens 2,4}

6) $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$ {Implication Distribution 5}

7) $(p \to q) \to (p \to r)$ {Modus ponens 5,6}

8) $p \to r$. {Modus Ponens 1,7}

9) $(p \to r) \to ((p \to \sim r) \to \sim p)$ {Contradiction Realization 8}

10) $(p \to \sim r) \to \sim p$ {Modus Ponens 8,9}

11) $\sim p$ {Modus Ponens 3, 10}

8

Scanned with CamScanner

7. (a) p : Ali membeli pulpen t : Clara menyiapkan uang

q : Bella membeli pensil

r : Dani membeli spidol

s : Elsa membeli buku

premises : 1) $p \to q$

2) $q \to r$

3) $(\sim p \vee r) \to s$

4) $\sim t \to \sim s$

4

konklusi yg dicari : t

(b) 1) $p \to q$

2) $q \to r$

3) $(\sim p \vee r) \to s$

4) $\sim t \to \sim s$

5) $p \to r$ {hypothetical syllogism 1, 2}

6) $\sim p \vee r$ {material implication 5}

7) s {modus ponens 3}

8) $s \to t$ {transposition 4}

9) t {modus ponens 7, 8}

8

8. (a) $(p \wedge q) \to \neg(r \vee s)$

8

I : $\sim(p \wedge q) \vee \neg(r \vee s)$ 1

N : $(\sim p \vee \sim q) \vee (\sim r \wedge \sim s)$ 1

D : $(\sim p \vee \sim q \vee \sim r) \wedge (\sim p \vee \sim q \vee \sim s)$ 1

O : $\{\sim p, \sim q, \sim r\}, \{\sim p, \sim q, \sim s\}$ 1

(b) $\sim(p \wedge \sim q) \vee \sim(\sim s \wedge \sim t)$

I : $\sim(p \wedge \sim q) \vee \sim(\sim s \wedge \sim t)$ 1

N : $(\sim p \vee q) \vee (s \vee t)$ 1

D : $\sim p \vee q \vee s \vee t$ 1

O : $\{\sim p, q, s, t\}$ 1

Scanned with CamScanner

9. 1) $\{\sim p, q, s, t\}$

2) $\{\sim t\}$

3) $\{\sim q\}$

4) $\{\sim r, t, \sim s\}$

8 5) $\{\sim r, t, p\}$

6) $\{r\}$

7) $\{t, \sim s\}$ (4,6) ✓

8) $\{\sim s\}$ (2,7) ✓

9) $\{\sim p, q, s\}$ (1,2) ✓

10) $\{\sim p, q\}$ (8,9) ✓

11) $\{\sim p\}$ (3,10) ✓

12) $\{\sim r, p\}$ (2,5) ✓

13) $\{p\}$ (6,12) ✓

14) $\{\}$ (11,13) ✓ menghasilkan klausa kosong sehingga klausa bersifat valid

10. $((p \to t) \wedge (r \to s)) \to ((p \vee r) \to (t \vee s))$

9 1) Jika berbentuk logical entailment ($\{P\} \models Q$), ubah menjadi $\{P\} \cup \sim Q$

2) Jika hanya berbentuk kalimat (P), negasikan kalimat tersebut ($\sim P$)

3) Ubah kalimat proposisi menjadi klausa menggunakan metode INDO →
   i) ubah implikasi dengan material implication
   ii) jika ada negasi, masukkan negasi dalam kalimat
   iii) distribusikan operator, jika operator ($\wedge$) di dalam kurung
   (iv) ubah menjadi klausa

4) Operasikan antar klausa

5) Jika dapat menghasilkan klausa kosong, kalimat proposisi bersifat valid

6) Jika tdk dapat menghasilkan klausa kosong, kalimat proposisi tidak bersifat valid

Scanned with CamScanner

(b) $\sim(((p \to t) \wedge (r \to s)) \to ((p \vee r) \to (t \vee s)))$

I : $\sim(((\sim p \vee t) \wedge (\sim r \vee s)) \to (\sim(p \vee r) \vee (t \vee s)))$

I : $\sim(\sim((\sim p \vee t) \wedge (\sim r \vee s)) \vee (\sim(p \vee r) \vee (t \vee s)))$

N : $\sim(((p \wedge \sim t) \vee (r \wedge \sim s)) \vee (\sim p \wedge \sim r) \vee (t \vee s)))$

N : $(((\sim p \vee t) \wedge (\sim r \vee s)) \wedge (p \vee r) \wedge (\sim t \wedge \sim s)))$

D : $(((\sim p \vee t) \wedge (\sim r \vee s)) \wedge (p \vee r) \wedge (\sim t) \wedge (\sim s)))$

D : $\{\sim p, t\}, \{\sim r, s\}, \{p, r\}, \{\sim t\}, \{\sim s\}$

1) $\{\sim p, t\}$

2) $\{\sim r, s\}$

3) $\{p, r\}$

4) $\{\sim t\}$

5) $\{\sim r\}$

6) $\{p, s\}$ (2, 3)

7) $\{p\}$ (5, 6)

8) $\{\sim p\}$ (1, 4)

9) $\{\}$ (7, 8)

↑ karena menghasilkan kosong, kalimat proposisi bernilai valid

Scanned with CamScanner